

Нейронные сети Хопфилда как ассоциативная память

(Документация по программам xhfn и whfn)

Содержание

- [Введение](#)
- [Хранение и извлечение шаблонов](#)
- [Параметры](#)
- [Лицензия](#)
- [Скачать](#)
- [Контакты](#)



Введение

Сети Хопфилда — это особый вид рекуррентных нейронных сетей, которые можно использовать в качестве ассоциативной памяти. Ассоциативная память — это память, доступ к которой осуществляется через ее содержимое. То есть, если ассоциативной памяти предъявляется шаблон, она определяет, совпадает ли он с сохраненным шаблоном. Однако совпадение не обязательно должно быть полным. Ассоциативная память может также вернуть сохраненный шаблон, похожий на предъявленный, что позволяет распознавать даже зашумленные входные данные.

Сети Хопфилда используются в качестве ассоциативной памяти благодаря тому, что они обладают стабильными состояниями, одно из которых достигается в результате обычных вычислений в сети Хопфилда. Если веса связей в сети определены таким образом, что устойчивыми состояниями сети становятся сохраняемые паттерны, то сеть Хопфилда воспроизводит сохраненный паттерн при любом входном паттерне. Таким образом можно корректировать зашумленные паттерны или распознавать искаженные паттерны.

Подробную информацию о структуре сети Хопфилда и о том, как создать сеть Хопфилда, хранящую заданные шаблоны, можно найти в большинстве учебников по искусственным нейронным сетям.

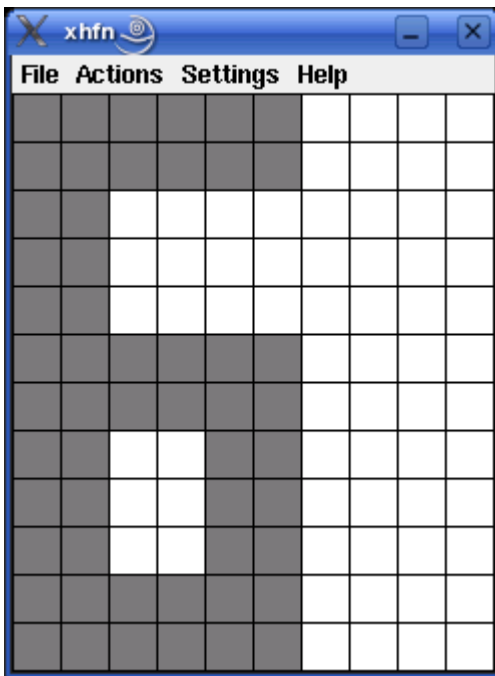
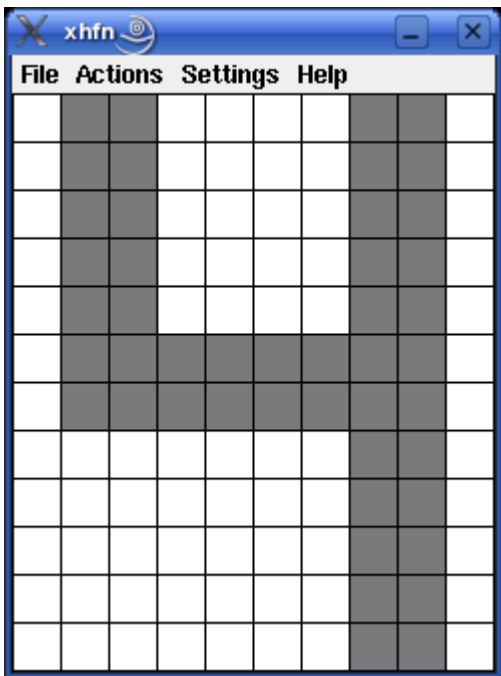
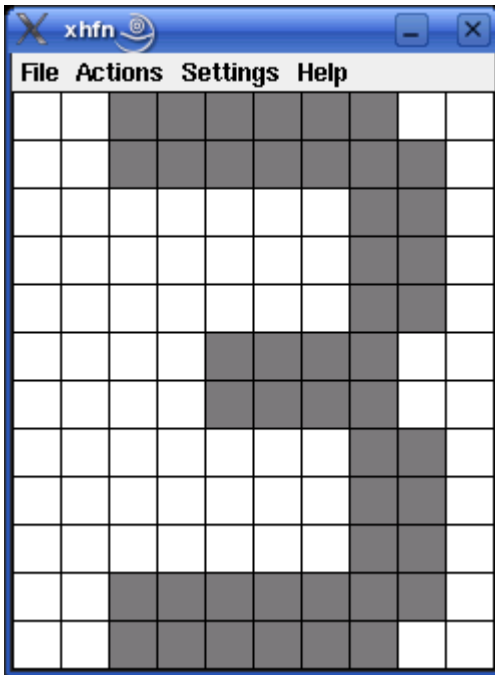
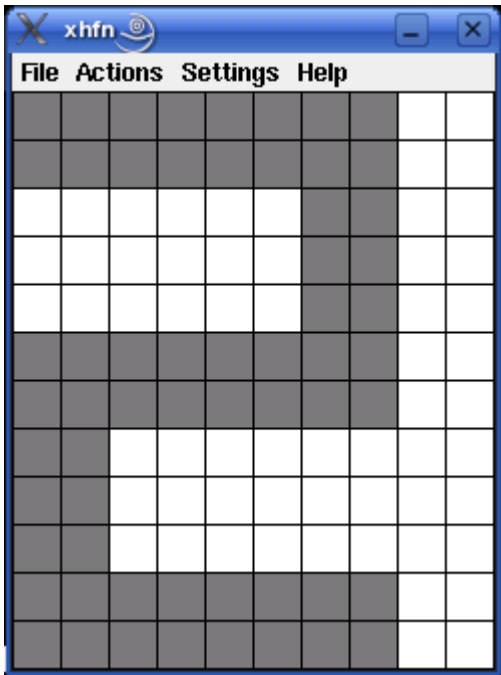
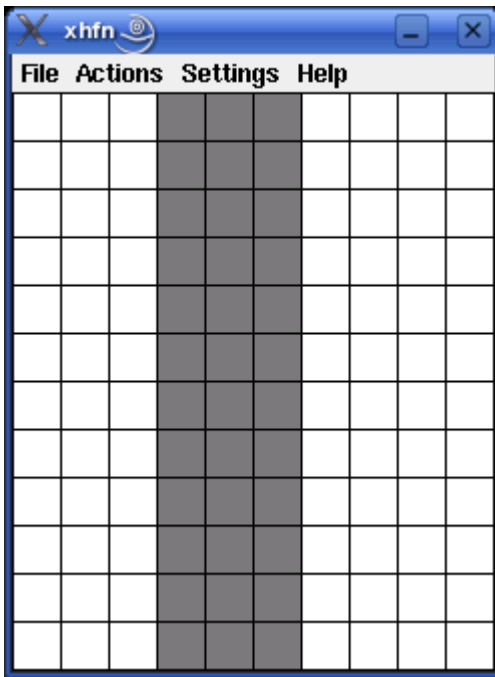
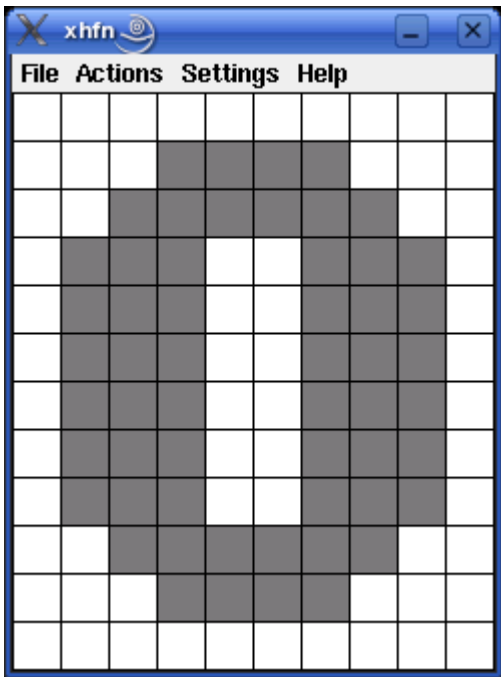
[вернемся к началу](#) ▲

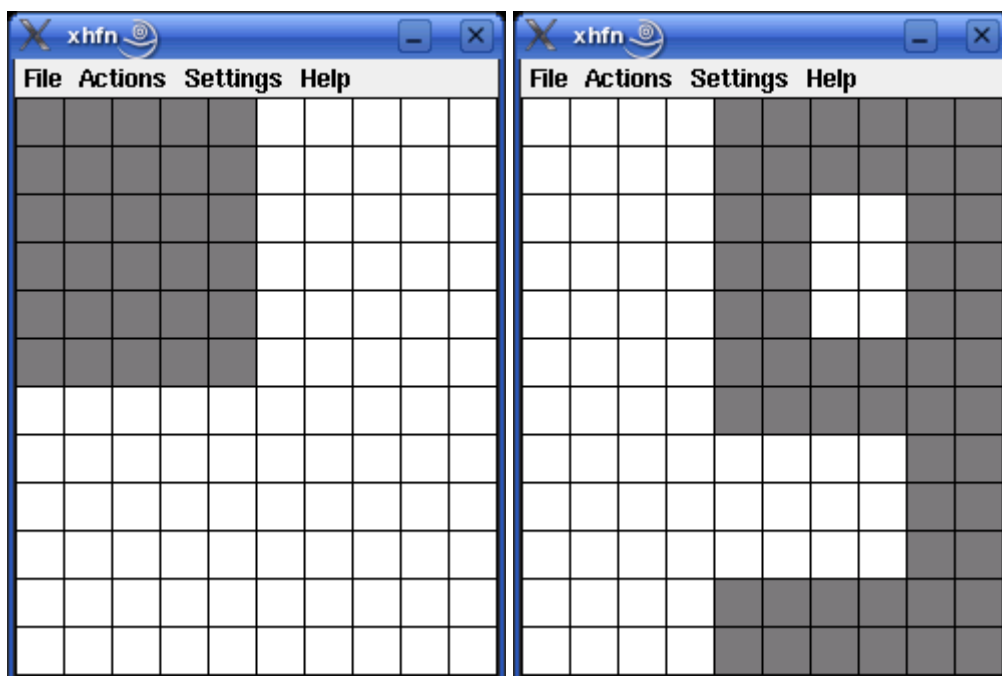
Хранение и извлечение шаблонов

С помощью программ `xhfn` и `whfn` можно продемонстрировать хранение и извлечение простых двумерных битовых паттернов в сетях Хопфилда. В главном окне программы отображается сетка нейронов. Поля этой сетки окрашены в соответствии с активностью соответствующего нейрона: серый цвет соответствует активности 1, белый — активности -1. Активность нейрона можно изменить, нажав на соответствующее поле. Таким образом можно ввести паттерн. Затем шаблон можно сохранить, выбрав пункт меню "Действия > Сохранить шаблон" (или, в версии Unix, нажав "t"). Какие шаблоны уже были сохранены, можно просмотреть, повторно выбрав "Действия > Следующий шаблон" (или, в версии Unix, нажав "n"). Уже сохраненный шаблон также может быть удален повторно путем выбора "Действия > Удалить шаблон" (или, в версии Unix, нажатием "d"), когда шаблон, подлежащий удалению, отображается в главном окне.

После того, как все желаемые шаблоны будут сохранены, можно будет протестировать возможности поиска в сети. Для этого установите для активаций нейронов слегка искаженную версию шаблона и запустите процесс обновления, выбрав "Действия > Начать обновление" (или, в версии Unix, нажав "x"). Активации нейронов также могут быть инициализированы случайным образом, выбрав "Действия > Инициализировать" (или, в версии Unix, нажав "i"). Затем процесс обновления приводит сеть в стабильное состояние, которое (будем надеяться) соответствует сохраненному шаблону, аналогичному введенному. Однако сеть может прийти и к ложному стабильному состоянию, не соответствующему ни одному из сохраненных шаблонов.

В качестве примера давайте рассмотрим набор из восьми символов, показанный ниже. Эти шаблоны можно найти в файле `hfn/ex/numbers.hfn`, который можно загрузить через "Файл > Загрузить сеть".





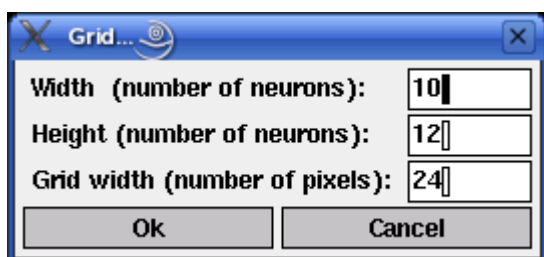
Чтобы протестировать сеть Хопфилда, которая хранит эти шаблоны, выберите "Действия > Инициализировать", который устанавливает активации нейронов случайным образом. Затем запустите вычисления сети с помощью "Действия> Начать обновление" и следуйте тому, как восстанавливается сохраненный шаблон. Однако реконструкция не всегда идеальна. Благодаря методу, используемому для хранения шаблонов, дополнение сохраненных шаблонов также является стабильным состоянием, так что иногда такое дополнение достигается. Кроме того, существуют некоторые ложные устойчивые состояния, которые не соответствуют (в точности) сохраненным шаблонам.

[вернемся к началу](#) ▲

Параметры

Диалоговое окно для установки параметров нейронной сетки

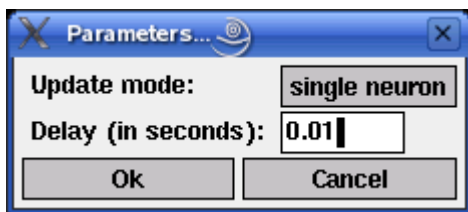
Если выбран пункт меню Настройки > Сетка . . . (или, в версии Unix, если нажата `g` для "сетки"), открывается диалоговое окно, в котором можно ввести параметры сетки (это диалоговое окно показано ниже).



В первых двух полях ввода можно указать ширину и высоту сети Хопфилда. В третьем поле можно задать размер квадрата, который используется для визуализации активации нейрона.

Диалоговое окно для настройки параметров обновления

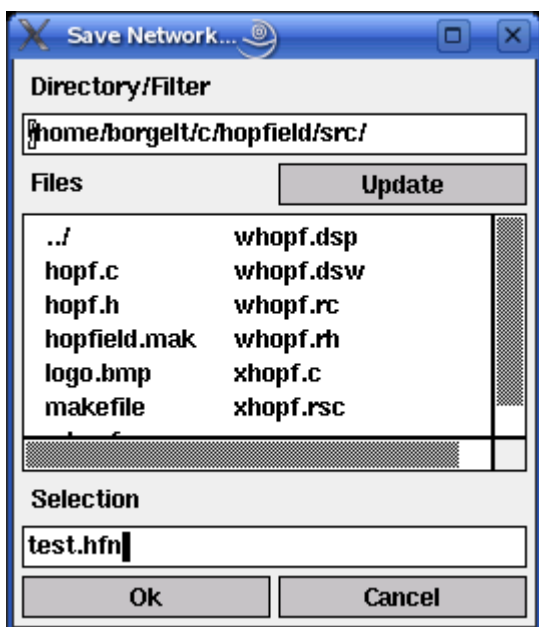
Если выбран пункт меню Настройки> Параметры . . . (или, в версии Unix, если нажата `p` для "параметров"), открывается диалоговое окно, в котором можно указать параметры обновления сети Hopfield (это диалоговое окно показано ниже).



Режим обновления может быть либо «по одному нейрону», то есть сеть Хопфилда будет отображаться заново после каждого обновления нейрона, либо «по всем нейронам», то есть сеть Хопфилда будет отображаться заново только после обновления всех нейронов. Значение задержки определяет время, которое должно пройти между повторными отображениями сети Хопфилда, чтобы можно было удобно следить за вычислениями.

Загрузка и сохранение сети Хопфилда

Сеть Хопфилда (или, скорее, набор сохраненных шаблонов) можно сохранить в файл и перезагрузить позже. Для этого нужно выбрать пункты меню Файл > Сохранить сеть . . . или Файл > Загрузить сеть . . . соответственно. (В качестве альтернативы, в версии Unix можно нажать `s` для "сохранения" и `l` для "загрузки".) Ниже показано окно выбора файлов, которое открывается при выборе одного из пунктов меню. (В версии для Windows используется стандартное окно выбора файлов Windows.)



В поле редактирования под надписью «Каталог/Фильтр» отображается текущий путь, а в списке под надписью «Файлы» — файлы в текущем каталоге, соответствующие текущему шаблону имени файла. (К пути можно добавить шаблон имени файла, который может содержать обычные подстановочные знаки «*» и «?». После изменения шаблона имени файла нажмите кнопку «Обновить», чтобы обновить список файлов.) В строке под надписью «Выбор» отображается выбранный файл. Его можно выбрать в списке файлов или ввести вручную.

[вернемся к началу](#) ▲

Лицензия

(Лицензия MIT, или, точнее, лицензия Expat; находится в файле `mit-license.txt` в каталоге `hfnd/doc` исходного пакета, см. также opensource.org и wikipedia.org)

© 2002–2016 Кристиан Боргельт

Настоящим предоставляется бесплатное разрешение любому лицу, получившему копию данного программного обеспечения и связанных с ним файлов документации («Программное обеспечение»), на использование Программного обеспечения без ограничений, включая, помимо прочего, права на использование, копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, передачу по лицензии и/или продажу копий Программного обеспечения, а также на предоставление таких прав лицам, которым Программное обеспечение предоставляется, при соблюдении следующих условий:

Приведенное выше уведомление об авторских правах и данное разрешение должны быть включены во все копии или существенные части программного обеспечения.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ И НЕНАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ПРАВООБЛАДАТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ИНЫЕ САНКЦИИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕГО НАРУШЕНИЯ ИЛИ ИНЫХ САНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

[вернемся к началу](#) ▲

Скачать

[Страница для скачивания](#) последней версии.

[вернемся к началу](#) ▲

Контакты

Электронная почта: christian@borgelt.net

Веб-сайт: www.borgelt.net

[вернемся к началу](#) ▲

© 2002-2016 [Christian Borgelt](#)